

### Database Sempre Acceso



Database in tempo reale attivo 24 ore su 24 per un'analisi usata solo dalle 9 alle 18. 200 query al giorno, picco 10-16. Il resto del tempo resta inattivo.

"È sempre acceso per essere pronto quando serve"

### Notifiche Aggressive



Prodotto vuole 5 notifiche push al giorno per aumentare il coinvolgimento. Stima: 10 milioni di notifiche/giorno, clic 2%. Costo infrastruttura extra: 8.000 €/mese.

"Gli utenti adorano essere aggiornati in tempo reale!"

### Video in Riproduzione Automatica



Video 4K in autoplay da 8 MB sulla home, 500.000 visualizzazioni/mese. L'80% degli utenti lo chiude entro 3 secondi. Traffico extra: 4 TB/mese.

"Il video racconta la nostra storia meglio di mille parole"

### Motore di Raccomandazione Intelligente



Motore di raccomandazione ML: addestramento 200 ore GPU/settimana, inferenza +500 ms di latenza. Precisione +3% rispetto a un algoritmo semplice a costo 0.

"L'intelligenza artificiale è il futuro, dobbiamo investire ora"

### Architettura Eccessivamente Complessa



L'architetto vuole 50 microservizi per un team di 15 persone e 10.000 utenti attuali. Ogni servizio richiede container, monitoraggio, log e backup dedicati.

"Dobbiamo essere pronti per quando arriveremo a un milione di utenti"

### Conservazione Infinita dei Registri



Log applicativi conservati per sempre: 2 GB al giorno, 730 GB/anno. Nessuno consulta log più vecchi di 90 giorni. Il GDPR richiede minimizzazione dei dati.

"Non si sa mai quando potrebbero servire"

### Modalità Scura Mancante



Nessuna modalità scura: il 40% degli utenti usa l'app di sera. Schermi OLED consumano il 60% in più in modalità chiara. 200+ richieste utenti, 1 settimana di sviluppo.

"È nell'arretrato da 2 anni, ma non è prioritario"

### Accessibilità Ignorata



Il sito non rispetta le linee guida di accessibilità: niente screen reader, contrasto insufficiente, niente navigazione da tastiera. Il 15% degli utenti potenziali resta escluso.

"Gli utenti con disabilità non sono il nostro pubblico principale"



© 2026 Francesco Fullone — CC BY-NC-SA 4.0



© 2026 Francesco Fullone — CC BY-NC-SA 4.0



© 2026 Francesco Fullone — CC BY-NC-SA 4.0



© 2026 Francesco Fullone — CC BY-NC-SA 4.0



© 2026 Francesco Fullone — CC BY-NC-SA 4.0



© 2026 Francesco Fullone — CC BY-NC-SA 4.0



© 2026 Francesco Fullone — CC BY-NC-SA 4.0



© 2026 Francesco Fullone — CC BY-NC-SA 4.0

### Rinnovo Dispositivi Ogni Due Anni



Politica aziendale: rinnovo di 150 portatili ogni 2 anni, 1.200 €/pezzo. Carbonio incorporato: 350 kg CO2e a portatile. I dispositivi funzionano ancora bene dopo 2 anni.

*"Gli sviluppatori meritano hardware di fascia alta"*

### Dipendenza da Fornitore Infrastruttura



Infrastruttura basata su un solo fornitore cloud: migrazione impossibile. Il fornitore alza i prezzi del 15% senza margine di negoziazione. PUE 1,5 contro 1,1 di un concorrente.

*"È lo standard di settore, perché complicarci la vita?"*

### Spredo Server Sempre Accesi



Un server attivo 24/7 che potrebbe restare spento 16 ore al giorno produce 500 kg CO2e/anno e costa 2.400 €/anno. Alternative: autoscaling, spegnimento programmato.

*"L'inattività costa quanto il picco, ma non produce valore"*

### Carbonio dei Video Automatici



Video autoplay non richiesto: 8 MB × 500.000 visualizzazioni = 4 TB/mese, circa 6 t CO2e/anno, come 25.000 km in auto. L'80% lo chiude in 3 secondi: spreco puro.

*"Ogni megabyte trasferito ha un costo ambientale"*

### Emissioni Addestramento Intelligenza Artificiale



Addestramento ML: 200 ore GPU/settimana × 52 settimane = 10.400 ore GPU/anno, circa 52 t CO2e/anno — come le emissioni annuali di 5 cittadini europei.

*"L'intelligenza artificiale ha un'impronta carbonica nascosta enorme"*

### Carbonio Incorporato nei Portatili



Un portatile incorpora 350 kg CO2e, l'80% nella produzione. Estendere il ciclo vita da 2 a 5 anni fa risparmiare 21 t CO2e/anno su una flotta di 150.

*"Comprare meno è più sostenibile che comprare efficiente"*

### Impatto Efficienza Centro Dati



Il PUE misura l'energia totale su quella informatica. A PUE 1,5 il 50% dell'energia è raffreddamento. Un data center a PUE 1,1 emette il 27% in meno a parità di carico.

*"Il centro dati più efficiente è il primo passo"*

### Spredo Archiviazione Registri



Log conservati per sempre: 2 GB/giorno, 730 GB/anno, circa 300 kg CO2e/anno. Una retention di 90 giorni riduce lo spazio del 75% e fa risparmiare 225 kg CO2e/anno.

*"Meno dati, meno archiviazione, meno energia, meno carbonio"*



© 2026 Francesco Fullone — CC BY-NC-SA 4.0



© 2026 Francesco Fullone — CC BY-NC-SA 4.0



© 2026 Francesco Fullone — CC BY-NC-SA 4.0



© 2026 Francesco Fullone — CC BY-NC-SA 4.0



© 2026 Francesco Fullone — CC BY-NC-SA 4.0



© 2026 Francesco Fullone — CC BY-NC-SA 4.0



© 2026 Francesco Fullone — CC BY-NC-SA 4.0



© 2026 Francesco Fullone — CC BY-NC-SA 4.0

### Inferno Reperibilità Esaurimento



Una feature instabile genera 10+ allarmi a notte: sviluppatori svegliati 3-4 volte a settimana. Burnout +3/10, rischio abbandono +15%, sostituzione 50.000 €/persona.

*"Nessuno dovrebbe essere svegliato alle 3 di notte per un difetto"*

### Esclusione per Mancanza Accessibilità



Nessuna conformità alle linee guida di accessibilità: il 15% della popolazione europea con disabilità resta escluso. Su 50.000 utenti target sono 7.500 persone ignorate.

*"L'inclusione non è beneficenza, è intelligenza aziendale"*

### Affaticamento da Notifiche



5 notifiche aggressive al giorno: irritazione utenti +40%, disinstallazioni +25%, danno al marchio. Tasso di clic solo 2%: si irrita il 98% per raggiungere il 2%.

*"L'attenzione è una risorsa finita, sprecarla è rischioso"*

### Privacy e Accumulo Dati



50 dati raccolti per utente, conservati per sempre: rischio multe UE fino a 20 milioni di € o il 4% del fatturato. Ridurre a 15 dati con retention di 2 anni: fiducia utenti +15%.

*"Ogni dato non necessario è una responsabilità, non un vantaggio"*

### Modalità Scura ed Esperienza Utente



Il 40% degli utenti usa l'app di sera: senza modalità scura, affaticamento visivo e consumo OLED +60%. Attivarla richiede 1 settimana: soddisfazione +20%, retention +5%.

*"La modalità scura non è estetica, è benessere degli utenti"*

### Complessità da Eccesso di Ingegnerizzazione



50 microservizi per 10.000 utenti: onboarding di un nuovo sviluppatore in 3 mesi contro 2 settimane su un monolite. Tempo di risoluzione bug x5, soddisfazione team -35%.

*"La complessità uccide, la semplicità scala"*

### Funzionalità a Basso Ritorno



Una feature costa 10.000 €/mese di infrastruttura, la usa lo 0,3% degli utenti, ricavi attribuiti: 0 €. ROI -100%, solo costo. Rimuoverla fa risparmiare 120.000 €/anno.

*"Non tutte le funzionalità meritano di esistere"*

### Caso Aziendale Accessibilità



Investimento di 15.000 € e 2 settimane per l'accessibilità: +5.200 utenti, conversione +2% per tutti. Nuovi ricavi: 744.000 €/anno. ROI primo anno: 49,6x, rientro in 1 settimana.

*"L'accessibilità ha il miglior ritorno dell'investimento che vedrai mai"*



© 2026 Francesco Fullone — CC BY-NC-SA 4.0



© 2026 Francesco Fullone — CC BY-NC-SA 4.0



© 2026 Francesco Fullone — CC BY-NC-SA 4.0



© 2026 Francesco Fullone — CC BY-NC-SA 4.0



© 2026 Francesco Fullone — CC BY-NC-SA 4.0



© 2026 Francesco Fullone — CC BY-NC-SA 4.0



© 2026 Francesco Fullone — CC BY-NC-SA 4.0



© 2026 Francesco Fullone — CC BY-NC-SA 4.0

### Estensione Ciclo Vita Dispositivi 💰



Estendere il rinnovo dei portatili da 2 a 5 anni su una flotta di 150 (180.000 € di valore): risparmio di 54.000 €/anno e 21 t CO2e/anno. Costo della modifica: 0 €.

*"Il portatile più economico è quello che non compri"*

### Risparmio da Minimizzazione Dati 💰



Da 50 a 15 dati raccolti: storage -70% (da 2 TB a 600 GB), costo da 1.200 a 400 €/mese. Sicurezza -63%. Risparmio totale: 32.000 €/anno, rischio normativo azzerato.

*"Meno dati uguale meno costi uguale meno rischi uguale più profitto"*

### Costo Abbandono Evitato 💰



Abbandono sviluppatori 37,5% (3 su 8) per esaurimento da reperibilità: sostituzione 50.000 €/persona, 150.000 €/anno totali. Risolvere la causa azzerà il costo.

*"Mantenere costa meno che reclutare"*

### Ottimizzazione Spreco Infrastruttura 💰



Il 35% dei carichi cloud è sovradimensionato in media di settore. Ridimensionare le istanze e usare sconti su prenotazione: 30-40% di risparmio, fino a 150.000 €/anno.

*"L'ottimizzazione dei costi è il frutto più facile da cogliere"*

### Dilemma del Prigioniero nell'IT 🎮



Tu e un concorrente decidete se investire in sostenibilità. Equilibrio di Nash: nessuno investe, 5-5. Ottimo di Pareto: entrambi investono, 8-8. Come rompere lo stallo?

*"La cooperazione batte la competizione nel lungo periodo"*

### Tragedia dei Beni Comuni nell'Infrastruttura 🎮



10 startup condividono un data center. L'intensità carbonica varia da 150 a 450 g CO2/kWh secondo l'ora. Senza cooperazione nello spostare i job, tutti pagano di più.

*"L'ottimo individuale non è uguale all'ottimo collettivo"*

### Identificazione Vittorie Rapide 🎯



Dai 10 scenari analizzati, scegli le 3 vittorie rapide migliori: basso sforzo, alto impatto su Planet/People/Profit, ROI oltre 10x, tempi sotto le 4 settimane.

*"Le vittorie rapide costruiscono lo slancio per i progetti grandi"*

### Ritorno Investimento Tripla Linea 🎯



Per ogni vittoria rapida calcola il ritorno completo: Planet = kg CO2e risparmiati × 50 €/tonnellata (ETS); People = variazione benessere; Profit = risparmio in €/anno.

*"Misura tutto, migliora tutto"*



© 2026 Francesco Fullone — CC BY-NC-SA 4.0



© 2026 Francesco Fullone — CC BY-NC-SA 4.0



© 2026 Francesco Fullone — CC BY-NC-SA 4.0



© 2026 Francesco Fullone — CC BY-NC-SA 4.0



© 2026 Francesco Fullone — CC BY-NC-SA 4.0



© 2026 Francesco Fullone — CC BY-NC-SA 4.0



© 2026 Francesco Fullone — CC BY-NC-SA 4.0



© 2026 Francesco Fullone — CC BY-NC-SA 4.0